

摘要：

IQE首席执行官Jutta Meier表示，出口管制导致获取磷化铟衬底正成为半导体行业主要风险。磷化铟是唯一能同时导光且产生光的直接带隙半导体，是光通信激光器的核心材料。AI数据中心引爆需求，光模块向1.6T升级使每个模块InP用量翻倍，但供应链高度集中、扩产不易，供给短缺恐比存储器更严重。

日前，IQE首席执行官Jutta Meier表示，由于出口管制导致供应不确定性，获取磷化铟衬底正成为半导体行业面临的主要风险。Meier在接受采访时表示，整个行业面临的主要挑战是“地缘政治限制”，即难以获得用于制造高速数据传输芯片的材料，因为供应难以满足需求。

“我们正通过与不同供应商广泛合作来降低风险，”Meier指出。“但最终，如果相关政策被撤销，出口管制许可证也会对我们产生影响。

从这次发言可以看来，本就紧张的磷化铟，再次敲响了警钟。

什么是磷化铟？

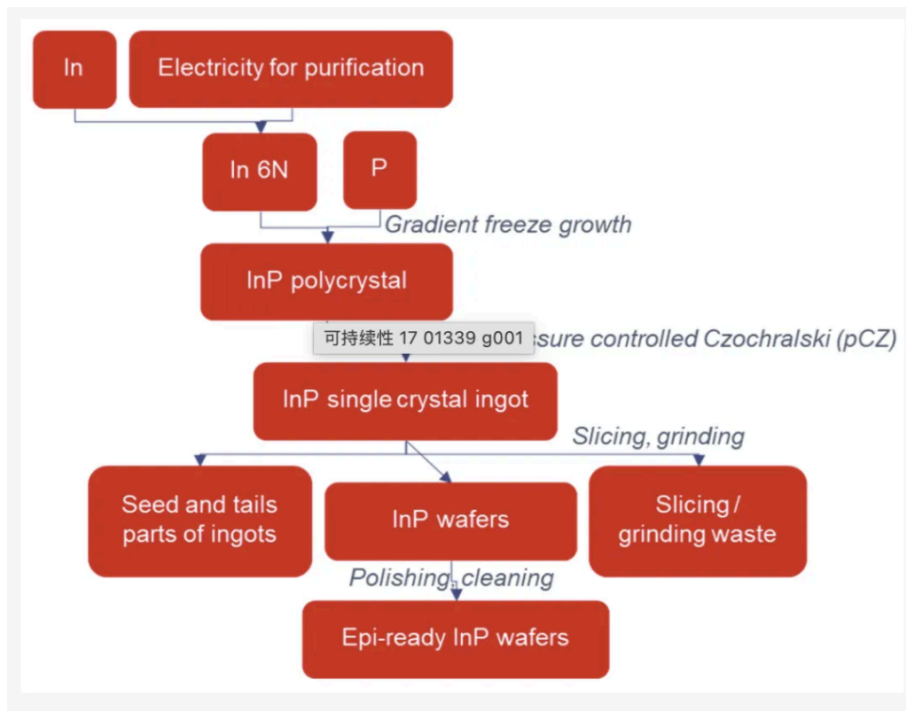
要理解为何磷化铟那么重要，首先就要了解磷化铟是什么。

作为三大主要集成光子学平台之一，磷化铟（InP）的历史最为悠久。这其中自有缘由：若要构建基于光的电子电路，则需要一种不仅能够“导光”而且能够产生光的材料。这意味着除了被动元件之外，还能制造主动元件。作为一种所谓的直接带隙半导体，InP 是唯一能够同时满足这两个条件的材料，而硅和氮化硅则不能。

目前市面上有很多直接带隙半导体材料，理论上，它们都可以用来制造集成光子器件。**但从实际应用的角度来看，磷化铟（InP）成为直接带隙半导体的先驱是完全合理的。**

回顾磷化铟的发展历史，最早可以追溯到1969年首颗半导体激光器的发明。之后，一款由激光器和调制器组成的光子集成电路于1987年问世。该电路部分基于磷化铟（InP）材料。此后，单个InP芯片上集成的元件数量呈指数级增长，与电子领域的摩尔定律类似。如今，在研究环境中，集成超过一千个元件的光子集成电路（PIC）已经可以制造出来。

虽然能被应用到不少场景，但InP最突出的应用领域无疑是光电子学。InP激光器为世界各地的光通信系统提供光源，涵盖光纤连接、网络以及自由空间光通信等各个方面。流媒体公司、移动通信运营商和智能手机制造商都离不开InP。具体而言，在通信技术领域，InP光子集成电路（PIC）应用于数据中心、光纤到户（FTTH，即光纤到X，指家庭或其他类型的建筑物）、5G基站连接以及其他众多领域只是时间问题。毕竟，随着全球对带宽的需求不断增长，磷化铟芯片的优势不容忽视。



如上图所示，磷化铟（InP）晶圆的制造始于高纯铟和磷两种基础原料。首先，将提纯至6N级的铟与磷分别置于石英容器两端，在高压环境下加热：铟熔化至1062℃以上，磷则维持约560℃形成蒸气，两者反应生成液态磷化铟，随后缓慢冷却得到多晶材料。接着，多晶再次熔融，并采用控压直拉法（pCZ）生长单晶锭，通过精确控制温度梯度、磷蒸气压力及硼氧化物液封，抑制磷挥发并获得低缺陷单晶，同时可根据需求加入铁、锡、锌等元素实现不同电学特性。最后，单晶锭经过晶向定位、外圆研磨、金刚石切片、双面抛光和化学清洗等工序，制成表面平整、洁净度极高的磷化铟晶圆，为光通信、硅光子和高速光芯片的外延制造提供基础材料。

由此可见，在每一个环节，都可能会卡住磷化铟的脖子。但这轮需求，则要从数据中心说起。

数据中心，引爆需求

首先，我们必须重申一下，磷化铟本身并非终端产品，而是一种III-V族化合物半导体材料，主要用于制造光通信激光器、探测器、调制器等光电子器件。其中，分布反馈激光器（DFB Laser）和连续波激光器（CW Laser）正是磷化铟的主要制造材料，他们也被光模块最重要的组成。而真正引爆这一轮磷化铟需求的，并不是消费电子，而是数据中心。

随着AI训练与推理规模持续扩大，数十万颗GPU需要通过高速光互连组成超大规模集群，光模块正从400G、800G迈向1.6T甚至3.2T时代。相比VCSEL，磷化铟激光器能够提供更高功率、更长传输距离和多波长能力，成为硅光光模块的核心光源，也让原本相对小众的磷化铟，跃升为AI基础设施中最紧缺的关键材料之一。

需要强调的是，光模块每次速度提升不仅仅会使带宽翻倍，还会增加复杂性：

- 800G收发器通常使用四条光通道。
- 1.6T 模块使用八条通道
- 每个通道都需要自己的激光器和检测器——通常是基于磷化铟（InP）的。

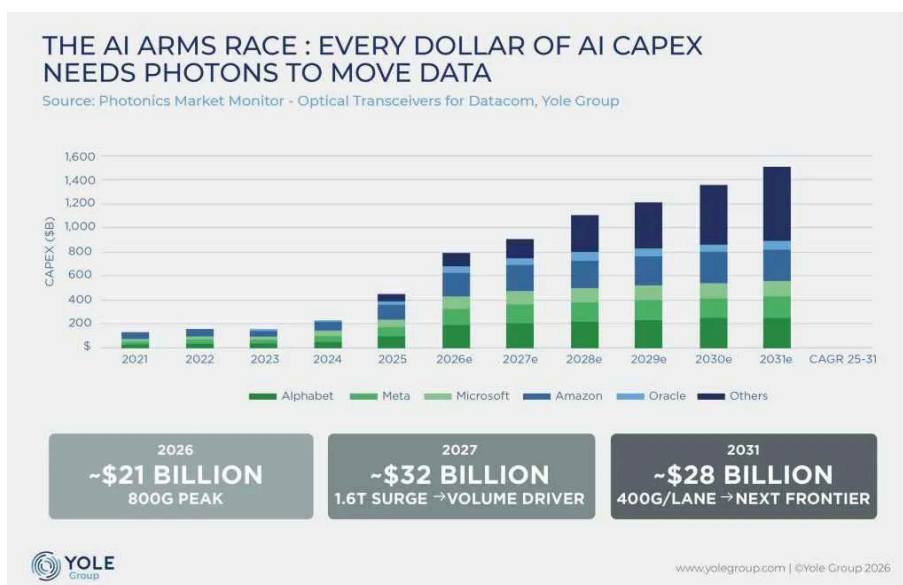
因此，当行业从 800G 过渡到 1.6T 时，每个模块的 InP 使用量几乎翻了一番。

现在，我们引入现代人工智能架构。这些平台的设计灵感来源于英伟达。其设计目标是每个机架实现数太比特带宽。这意味着每个机架需要数百个光模块，每次部署需要数千个机架，每个超大规模数据中心每年需要数百万个磷化铟激光器组件。

从Yole的数据预测中，我们可以更直观地看到这些需求的增长。

Yole表示，人工智能集群每两年需要增加70倍的互连数量。通道速度每四年才翻一番，而交换机带宽每两年翻一番，人工智能参数数量每四个月翻一番。这种“互连壁垒”使得向1.6T、3.2T和CPO的过渡对每个供应商都至关重要，而不仅仅是渐进式升级。

Yole预估，预计到2031年，光模块市场规模将从2021年的约100亿美元增长到1120亿美元（年复合增长率约为35%），这主要得益于超大规模数据中心预计仅在2026年就将达到6700亿美元的资本支出，以及2026年至2031年间总计5.3万亿美元的资本支出。



这种需求背后带来的磷化铟需求可想而知。但是，我们也必须意识到一个点，InP供应链的设计初衷并非为了应对人工智能规模的需求：InP衬底的生产由极少数供应商控制，外延晶片生长更加集中，高速外部调制激光器（EML）的生产更是主要由两家公司主导。

这种集中度既带来了产业风险，也带来了地缘政治风险。InP衬底生产中有相当一部分与中国相关，而先进外延技术则高度集中在中国台湾地区。当中国对铟相关材料实行出口许可证制度时，延误几乎立即波及整个体系。

制造相关光芯片的光通讯大厂Lumentum在八月示警，AI数据中心对磷化铟雷射需求呈倍数暴增，供给短缺状况恐比存储器更严重。Coherent磷化铟产能翻倍仍供不应求。

正因如此，大家对这种材料关高度关注。

“卡脖子”后的自救

在见识到上述问题之后，产业开始自救。刨除更上游的材料供应以外，衬底会是其中关键一环。

衬底可以理解为光芯片的“地基”。无论是数据中心使用的 CW 激光器、EML 激光器，还是高速调制器、光探测器，都必须先在一片高品质磷化铟单晶衬底上进行外延生长。衬底的缺陷密度、晶体均匀性和平整度，直接决定器件的良率、寿命与传输性能，因此业内普遍认为，谁掌握高端 InP 衬底，谁就握住了 AI 光互连产业链最难替代的一环。

而在这一环节，日本“住友电工”几乎是绕不开的名字。住友深耕磷化铟材料数十年，是全球最大的 InP 衬底供应商，在高端半绝缘衬底市场长期占据约四成份额，也是英伟达、博通等 AI 光模块生态的重要材料来源。其核心优势并非设备，而是液封直拉法（LEC）长晶工艺——通过精确控制温度场、磷蒸汽压力与液封环境，持续生产出低位错、高均匀性的 6 英寸磷化铟晶圆。这种工艺高度依赖长期经验积累，即便拥有相同设备，也很难在短时间内复制，因此住友也成为全球磷化铟供应链最具代表性的“卡脖子”企业之一。

如果说住友电工代表的是高端半绝缘衬底，那么来自日本的JX Advanced Metals代表的则是垂直整合的磷化铟材料体系。

JX 是全球少数同时具备高纯金属提纯、磷化铟单晶生长与衬底加工能力的企业，拥有超过 40 年 InP 衬底制造经验。其产品主要应用于数据中心光模块、激光器、光探测器及高速电子器件，以低位错密度、高平整度和稳定的外延一致性著称，是全球 AI 光通信产业链的重要材料供应商。

AXT（北京通美） 是全球磷化铟衬底领域最关键的企业之一，也是唯一跻身全球第一梯队的中美背景厂商。

AXT 总部位于美国硅谷，真正的磷化铟制造主体是其全资子公司 北京通美（Tongmei）。公司专注于磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs）和锗（Ge）衬底，是全球少数能够稳定量产 2–6 英寸 InP 单晶衬底 的企业，产品广泛供应 IQE、LandMark、VPEC、Coherent 等光芯片与外延厂商，也是 AI 数据中心光模块的重要上游材料来源。

与住友、JX 采用的 LEC 路线不同，AXT 的核心竞争力来自自主开发的 VGF（垂直梯度凝固）长晶技术。VGF 能够获得更均匀的温度场和更低的热应力，在大尺寸磷化铟晶体生长方面具有优势，因此北京通美长期被视为 6 英寸 InP 衬底的代表厂商之一。

从数据上看，以上三大衬底厂商锁定了大部分的磷化铟衬底需求。面对这轮大爆发，他们也在扩产。

在今年七月，日本住友电传出，将磷化铟衬底产能扩增至3.1倍，以因应AI快速需求；JX金属拟投1200亿日元扩产InP衬底产能7-10倍；AXT则计划到2026年底将磷化铟产能在2025年Q4基础上翻番,2027年再翻番。公司也正由3吋、4吋InP衬底推进至6吋量产。

总而言之，大家正在为产业链的需求在各自努力。

写在最后

在笔者看来，未来五到十年，磷化铟不会退出舞台，反而将成为 AI 光互连时代最具战略价值的材料之一。但它的发展方向，不再是独立竞争，而是与硅光子、薄膜铌酸锂形成“分工协作”的新格局。

硅光子负责大规模集成，凭借 CMOS 制程实现低成本、高密度的光电集成；薄膜铌酸锂凭借更高带宽和更低功耗，成为下一代高速调制器的重要选择；而磷化铟则继续牢牢占据激光器和光



源核心位置，尤其是在 1310nm、1550nm 波段的高速光通信中，短期内几乎没有成熟材料能够完全替代。

真正的竞争焦点，也将从单一材料转向异质集成。未来的光芯片，很可能是“硅基底座 + 磷化铟光源 + 铌酸锂调制”的组合，通过先进封装将不同材料集成到同一器件中，在性能与成本之间取得最佳平衡。

在日前的一场分享中，Lumentum就分享了他们的磷化铟技术路线布局，概括而言，可为三个方向：更高速、更高功率、更多波长。

过去十余年，Lumentum 持续推进 InP EML（电吸收调制激光器）技术，从 40Gbps 演进至 400Gbps 单通道，并进一步升级为差分架构，开始导入实际光收发器平台，为 800G、1.6T 光模块提供核心光源。

与此同时，公司正将磷化铟拓展至超高功率激光器。对于 CPO 而言，更高的单颗激光器输出功率意味着能够减少激光器数量、降低光引擎复杂度，并改善整体系统成本，因此高功率 InP 激光器被视为未来 CPO 的关键技术之一。

在带宽扩展方面，Lumentum 选择“Wide and Slow”路线，即通过增加 DWDM 波长数量，而非单纯提升单波特率来扩充总带宽。其最新展示的 16 波长 InP 光源，兼具约 350mW 的高光功率、窄线宽与低噪声特性，为下一代 AI 数据中心超高速光互连提供了新的演进方向。

基于上述讨论，我们认为，对于产业而言，磷化铟最大的挑战不是被替代，而是能否跟上 AI 对产能和成本的要求；而最大的机会，则是随着 800G、1.6T 乃至超高速光互连全面普及，成为整个数据中心光网络中最稀缺、也最不可或缺的战略材料。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



